

Le système d'exploitation - Les commandes

Matisse

kra

bts sio 1

Sommaire

Le problème :	2
Mise en place de la solution :	2
Sous problème 1 : récupérer l'aide correspondante en ligne de commandes,	2
1. COMP	2
• Exemple :	
comp D:\fichier1.txt D:\fichier2.txt	2
D:\>copy con fichier1.txt	2
2.FC	2
•	3
3. REPLACE	3
○ d:\mkdir matisse	4
○ d:\matisse>md dossier2	4
○ d:\matisse\dossier2>copy con test.txt	4
○ d:\matisse\dossier2>cd..	4
○ d:\matisse>copy con test.txt	4
4. ROBOCOPY	4
5. XCOPY	6
6. TIMEOUT	7
• Exemple : timeout /t 10	7
7. COLOR	7
8. DATE	9
9. TIME	9
10. SHUTDOWN	10
Sous problème 2 Créer un tutoriel permettant de montrer toutes les utilisations de la commande doskey	18
conclusion	24

Le problème :

L'objectif est d'étudier des lignes commandes pour comprendre leur fonctionnement à quoi elle sert ?

Mise en place de la solution :

à l'aide de notre cours on va décomposer la solution en plusieurs sous problèmes pour analyser en profondeur chaque commande

Sous problème 1 : récupérer l'aide correspondante en ligne de commandes,

1. COMP

- **Aide :** `comp /?`

```
C:\Users\ldv>comp /?
Compare le contenu de deux fichiers ou ensembles de fichiers.

COMP [data1] [data2] [/D] [/A] [/L] [/N=chiffre] [/C] [/OFF[LINE]] [/M]

data1      Spécifie l'emplacement et le(s) nom(s) du (des) premier(s) fichier(s) à comparer.
data2      Spécifie l'emplacement et le(s) nom(s) des deuxièmes fichiers à comparer.
/D         Affiche les différences au format décimal.
/A         Affiche les différences en caractères ASCII.
/L         Affiche les numéros de ligne pour les différences.
/N=chiffre Compare uniquement le premier nombre de lignes spécifié dans chaque fichier.
/C         Ignore le cas des lettres ASCII lors de la comparaison de fichiers.
/OFF[LINE] N'ignorez pas les fichiers avec un ensemble d'attributs hors connexion.
/M         Ne pas demander de comparer d'autres fichiers.

Pour comparer des ensembles de fichiers, utilisez des caractères génériques dans les paramètres data1 et data2.
```

- **Fonction :** Compare deux fichiers octet par octet.
- **Exemple :**
`comp D:\fichier1.txt D:\fichier2.txt`
- **Résultat attendu :** indique si les fichiers sont identiques ou non.
- j'ai créé un fichier nommé fichier 1 avec la ligne de commande :

`D:\>copy con fichier1.txt`

- je l'ai comparé ensuite avec un fichier test qui se trouvait déjà sur le disque D

```
D:\>comp d:\fichier1.txt d:\test.txt
Comparaison de D:\fichier1.txt et D:\test.txt...
Les fichiers sont de taille différente.

Comparer d'autres fichiers (O/N) ?
```

2.FC

- Aide : `fc /?`

```
Compare deux fichiers ou ensembles de fichiers et affiche les différences
entre eux.

FC [/A] [/C] [/L] [/LBn] [/N][OFF[LINE]][/T] [/U] [/W] [/nnnn]
    [lect1:][chemin1]fichier1 [lect2:][chemin2]fichier2
FC /B [lect1:][chemin1]fichier1 [lect2:][chemin2]fichier2

/A      Affiche la 1ère et dernière ligne de chaque ensemble de
différences.
/B      Effectue une comparaison binaire.
/C      Ignore la casse.
/L      Compare les fichiers en tant que texte ASCII.
/LBn    Définit le nombre maximal de différences consécutives comme égal
au nombre de lignes spécifié.
/N      Affiche les numéros de ligne pour une comparaison ASCII.
/OFF[LINE] Ne pas ignorer les fichiers dont l'attribut hors connexion a été
réglé.
/T      Ne convertit pas les tabulations en espaces.
/U      Compare les fichiers en tant que fichiers texte UNICODE.
/W      Comprime les blancs (tabulations et espaces) pour la comparaison.
/nnnn   Spécifie le nombre de lignes consécutives qui doivent
correspondre après une différence.
[lect1:][chemin1]fichier1
    Spécifie le premier fichier ou ensemble de fichiers à comparer.
[lect2:][chemin2]fichier2
    Spécifie le second fichier ou ensemble de fichiers à comparer.
```

- **Fonction** : Compare deux fichiers et affiche les différences ligne par ligne (texte) ou binaire.
- **Exemple** :

```
fc D:\fichier1.txt D:\fichier2.txt
```

```
D:\>fc d:\fichier1.txt d:\test.txt
Comparaison des fichiers D:\fichier1.txt et D:\TEST.TXT
***** D:\fichier1.txt
dir
m
***** D:\TEST.TXT
bob
pierre
paul
jacques
toto
abid
lecon
*****
```

3. REPLACE

- Aide : `replace /?`

```

D:\>replace /?
Remplace des fichiers.

REPLACE [lect1:][chemin1]fichier [lect2:][chemin2] [/A] [/P] [/R] [/W]
REPLACE [lect1:][chemin1]fichier [lect2:][chemin2] [/P] [/R] [/S] [/W] [/U]

[lect1:][chemin1]fichier Spécifie le ou les fichiers source.
[lect2:][chemin2]       Spécifie le répertoire dont les fichiers
                        sont à remplacer.
/A                       Ajoute nouveaux fichiers au répertoire destination.
                        Inutilisable avec les commutateurs /S ou /U.
/P                       Demande confirmation avant de remplacer un fichier
                        ou d'ajouter un fichier source.
/R                       Remplace les fichiers en lecture seule ainsi que
                        les fichiers non protégés.
/S                       Remplace les fichiers dans tous les sous-répertoires
                        du répertoire destination. Ne peut pas être utilisé
                        avec le commutateur /A.
/W                       Attend insertion d'une disquette avant de commencer.
/U                       Remplace (met à jour) les fichiers plus anciens
                        que les fichiers source. Inutilisable avec /A.

```

- **Fonction** : Remplace des fichiers existants par ceux d'un autre répertoire.
- **Exemple** :
`replace D:\source\*.txt D:\destination\`
- j'ai créé un répertoire matisse
 - `d:\mkdir matisse`
- dans ce repertoire j'ai crée un dossier
 - `d:\matisse>md dossier2`
- à l'intérieur de ce dossier j'ai créé un fichier txt
 - `d:\matisse\dossier2>copy con test.txt`
- en revenant à l'extérieur de ce dossier j'ai crée un fichier txt nommée de la meme manière
 - `d:\matisse\dossier2>cd..`
 - `d:\matisse>copy con test.txt`
- et j'ai taper
`replace D:\matisse\test.txt d:\matisse\dossier2`

```

D:\matisse>replace d:\matisse\test.txt d:\matisse\dossier2
Remplacement de D:\matisse\dossier2\test.txt

```

4. ROBOCOPY

- **Aide** : `robocopy /?`

```
D:\>robocopy /?

-----
ROBOCOPY    ::    Copie de fichiers robuste pour Windows
-----

Début : lundi 29 septembre 2025 14:08:35
      Syntaxe :: ROBOCOPY source destination [fichier
                  [fichier]...] [options]

               source :: répertoire source (lecteur:\chemin ou
                  \\serveur\partage\chemin).
      destination :: rép. de destination (lecteur:\chemin ou
                  \\serveur\partage\chemin).
      fichier  :: fichier(s) à copier (noms/caractères
                  génériques : valeur par défaut "*.*").

::
:: Options de copie :
::
               /S :: copie les sous-répertoires non vides
                  uniquement.
               /E :: copie les sous-répertoires, y compris les
                  vides.
```

- **Fonction** : Outil puissant de copie de répertoires (mieux que `xcopy`).
- **Exemple** :
`robocopy D:\source D:\backup /E`
- j'ai repris les répertoire créé précédemment pour tester cette commande

```
D:\matisse\dossier2>robocopy d:\matisse d:\backup /e

-----
ROBOCOPY    ::    Copie de fichiers robuste pour Windows
-----

Début : lundi 29 septembre 2025 14:36:19
Source : d:\matisse\
Dest : d:\backup\

Fichiers : *.*

Options : *.* /S /E /DCOPY:DA /COPY:DAT /R:1000000 /W:30

-----

100%      Nouveau rép.      1      d:\matisse\
          Nouveau fichier      18      test.txt
          Nouveau rép.      0      d:\matisse\dossier1\
          Nouveau rép.      1      d:\matisse\dossier2\
100%      Nouveau fichier      18      test.txt

-----


```

	Total	Copié	Ignoré	Discordance	ÉCHEC	Extras
Rép :	3	3	0	0	0	0
Fichiers :	2	2	0	0	0	0
Octets :	36	36	0	0	0	0
Heures:	0:00:00	0:00:00			0:00:00	0:00:00

5. XCOPY

- Aide : `xcopy /?`

```
XCOPY source [destination] [/A | /M] [/D[:date]] [/P] [/S [/E]] [/V] [/W]
                                [/C] [/I] [/Q] [/F] [/L] [/G] [/H] [/R] [/T] [/U]
                                [/K] [/N] [/O] [/X] [/Y] [/Z] [/B] [/J]
                                [/EXCLUDE:fich1[+fich2][+fich3]...]

source      Spécifie le ou les fichiers à copier.
destination Spécifie l'emplacement et/ou le nom de nouveaux fichiers.
/A          Copie uniquement les fichiers ayant l'attribut archive, ne
            modifie pas l'attribut.
/M          Copie uniquement les fichiers ayant l'attribut archive,
            désactive l'attribut archive.
/D:j-m-a    Copie les fichiers modifiés à partir de la date spécifiée.
            Si aucune date n'est donnée, copie uniquement les fichiers dont
            l'heure source est plus récente que l'heure de destination.
/EXCLUDE:fich1[+fich2][+fich3]...
            Spécifie une liste de fichiers contenant des chaînes. Chaque
            chaîne doit être placée sur une ligne dans le fichier.
```

- **Fonction** : Copie fichiers + dossiers, y compris récursivement.
- **Exemple** :
`xcopy D:\source\*.* D:\copie\ /E /I`

```
D:\>xcopy d:\matisse\test.txt d:\copie\ /E /I
D:\matisse\test.txt
D:\matisse\dossier2\test.txt
2 fichier(s) copi  (s)
```

6. TIMEOUT

- Aide : `timeout /?`

```
D:\>timeout /?

TIMEOUT [/T] d  lai_d'attente [/NOBREAK]

Description :
    Cet utilitaire accepte un param  tre de d  lai d'attente qui d  finit la
    p  riode de temps d'attente (en secondes) ou jusqu'   ce qu'une frappe de
    touche se produise. Il accepte   galement un param  tre pour ignorer
    l'utilisation d'une touche.

Liste de param  tres :
    /T          d  lai_maximal Sp  cifie le nombre de secondes d'attente.
                        La plage valide est comprise entre
                        -1 et 99999 secondes.

    /NOBREAK          Ignorer l'utilisation des touches et attendre le
                        temps indiqu  .

    /?                Affiche ce message d'aide.

Remarque : une valeur de d  lai d'attente   gale    -1 signifie qu'une
            frappe de touche est attendue.

Exemples :
    TIMEOUT /?
    TIMEOUT /T 10
    TIMEOUT /T 300 /NOBREAK
    TIMEOUT /T -1
```

- **Fonction** : Fait une pause un certain nombre de secondes.

- **Exemple** :

```
timeout /t 10
```

```
D:\>timeout /10
Erreur : valeur non valide du d  lai d'attente (/T) sp  cifi  . La plage valide
est comprise entre -1 et 99999.

D:\>timeout /T 10

Attendre 3 secondes, appuyez sur une touche pour continuer...
```

7. COLOR

- Aide : `color /?`

Change les couleurs par défaut du premier plan et de l'arrière-plan de la console.

COLOR [attr]

attr Spécifie les attributs de couleurs de l'apparence de la console

Les attributs de couleurs sont spécifiés par DEUX chiffres hexadécimaux -- le premier correspond à l'arrière-plan, le second au premier plan. Chaque chiffre peut prendre n'importe quelle de ces valeurs :

0 = Noir	8 = Gris
1 = Bleu	9 = Bleu clair
2 = Vert	A = Vert clair
3 = Bleu-gris	B = Cyan
4 = Rouge	C = Rouge clair
5 = Violet	D = Violet clair
6 = Jaune	E = Jaune clair
7 = Blanc	F = Blanc brillant

Si aucun argument n'est donné, cette commande restaure les couleurs sélectionnées au moment où CMD.EXE a été ouvert. Cette valeur vient soit de la fenêtre de la console, du commutateur en ligne de commande /T, ou de la valeur DefaultColor du registre.

La commande COLOR met ERRORLEVEL à 1 si vous tentez de l'exécuter avec la même couleur pour l'arrière et le premier plan.

Exemple : « COLOR fc » affiche du rouge sur du blanc

- **Fonction** : Change la couleur du texte et du fond dans CMD.
- **Exemple** :
color 4

```

COLOR [attr]

    attr    Spécifie les attributs de couleurs de l'apparence de la console

Les attributs de couleurs sont spécifiés par DEUX chiffres hexadécimaux -- le
premier correspond à l'arrière-plan, le second au premier plan. Chaque chiffre
peut prendre n'importe quelle de ces valeurs :

    0 = Noir          8 = Gris
    1 = Bleu          9 = Bleu clair
    2 = Vert          A = Vert clair
    3 = Bleu-gris     B = Cyan
    4 = Rouge         C = Rouge clair
    5 = Violet        D = Violet clair
    6 = Jaune         E = Jaune clair
    7 = Blanc         F = Blanc brillant

Si aucun argument n'est donné, cette commande restaure les couleurs
sélectionnées au moment où CMD.EXE a été ouvert. Cette valeur vient soit de la
fenêtre de la console, du commutateur en ligne de commande /T, ou de la valeur
DefaultColor du registre.

La commande COLOR met ERRORLEVEL à 1 si vous tentez de l'exécuter
avec la même couleur pour l'arrière et le premier plan.

Exemple : « COLOR fc » affiche du rouge sur du blanc

D:\>color 4

```

8. DATE

- Aide : date /?

```

D:\>date /?
Affiche ou modifie la date.

```

- Fonction : Affiche ou modifie la date système.
- Exemple :

```
date /t
```

```

D:\>date /t
29/09/2025

```

9. TIME

- Aide : time /?

```

D:\>time /?
Affiche ou modifie l'heure système.

TIME [/T | heure]

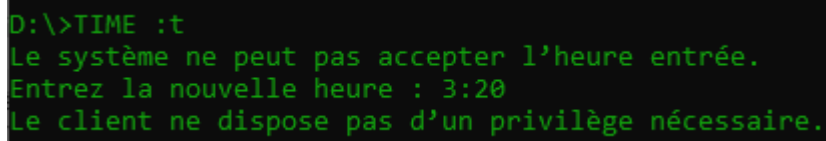
TIME sans paramètres affiche l'heure en cours et demande une nouvelle heure.
Appuyez sur ENTRÉE pour conserver la même heure.

Si les extensions de commandes sont activées, la commande TIME prend en charge
le commutateur /T qui fait que la commande n'indique que l'heure, sans
demander d'en entrer une nouvelle.

```

- **Fonction** : Affiche ou modifie l'heure système.
- **Exemple** :

```
time /t
```



```
D:\>TIME :t
Le système ne peut pas accepter l'heure entrée.
Entrez la nouvelle heure : 3:20
Le client ne dispose pas d'un privilège nécessaire.
```

image

10. SHUTDOWN

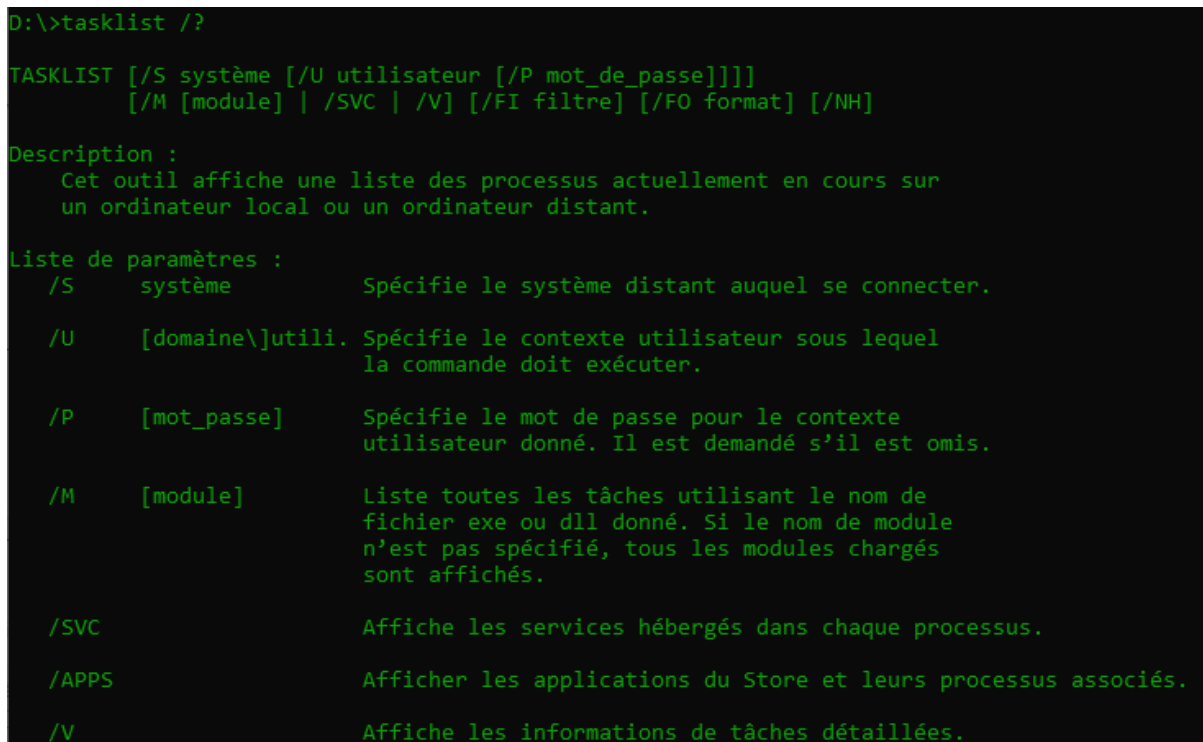
- **Aide** : shutdown /?
- **Fonction** : Éteint ou redémarre le PC.
- **Exemple** :

```
shutdown /s /t 30
```

je n'ai pas faite commande car je ne voulais pas éteindre mon pc a ce moment du tp

11. TASKLIST

- **Aide** : tasklist /?



```
D:\>tasklist /?

TASKLIST [/S système [/U utilisateur [/P mot_de_passe]]]
        [/M [module] | /SVC | /V] [/FI filtre] [/FO format] [/NH]

Description :
    Cet outil affiche une liste des processus actuellement en cours sur
    un ordinateur local ou un ordinateur distant.

Liste de paramètres :
    /S      système          Spécifie le système distant auquel se connecter.

    /U      [domaine\]utili.  Spécifie le contexte utilisateur sous lequel
                             la commande doit exécuter.

    /P      [mot_passe]       Spécifie le mot de passe pour le contexte
                             utilisateur donné. Il est demandé s'il est omis.

    /M      [module]          Liste toutes les tâches utilisant le nom de
                             fichier exe ou dll donné. Si le nom de module
                             n'est pas spécifié, tous les modules chargés
                             sont affichés.

    /SVC                                         Affiche les services hébergés dans chaque processus.

    /APPS                                         Afficher les applications du Store et leurs processus associés.

    /V                                         Affiche les informations de tâches détaillées.
```

- **Fonction** : Affiche les processus en cours.
 - **Exemple** :
- ```
tasklist
```

| Nom de l'image      | PID  | Nom de la sessio | Numéro de s | Utilisation |
|---------------------|------|------------------|-------------|-------------|
| System Idle Process | 0    | Services         | 0           | 8 Ko        |
| System              | 4    | Services         | 0           | 1 816 Ko    |
| Registry            | 96   | Services         | 0           | 68 856 Ko   |
| smss.exe            | 348  | Services         | 0           | 1 200 Ko    |
| csrss.exe           | 464  | Services         | 0           | 5 680 Ko    |
| wininit.exe         | 540  | Services         | 0           | 7 344 Ko    |
| services.exe        | 700  | Services         | 0           | 10 352 Ko   |
| lsass.exe           | 720  | Services         | 0           | 18 592 Ko   |
| svchost.exe         | 840  | Services         | 0           | 3 852 Ko    |
| fontdrvhost.exe     | 864  | Services         | 0           | 3 732 Ko    |
| svchost.exe         | 884  | Services         | 0           | 25 628 Ko   |
| svchost.exe         | 980  | Services         | 0           | 12 860 Ko   |
| svchost.exe         | 76   | Services         | 0           | 8 152 Ko    |
| svchost.exe         | 1032 | Services         | 0           | 13 244 Ko   |
| svchost.exe         | 1148 | Services         | 0           | 9 712 Ko    |
| svchost.exe         | 1160 | Services         | 0           | 11 756 Ko   |
| svchost.exe         | 1228 | Services         | 0           | 6 140 Ko    |
| svchost.exe         | 1236 | Services         | 0           | 15 148 Ko   |
| svchost.exe         | 1248 | Services         | 0           | 16 496 Ko   |
| svchost.exe         | 1368 | Services         | 0           | 11 488 Ko   |
| svchost.exe         | 1388 | Services         | 0           | 6 064 Ko    |
| svchost.exe         | 1400 | Services         | 0           | 7 940 Ko    |
| svchost.exe         | 1516 | Services         | 0           | 7 656 Ko    |
| svchost.exe         | 1556 | Services         | 0           | 10 088 Ko   |

## 12. TASKKILL

- Aide : `taskkill /?`

|                                                                                                                 |                        |                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                 |                        | hh:mm:ss.                                                                |
|                                                                                                                 |                        | hh - heures,                                                             |
|                                                                                                                 |                        | mm - minutes, ss - secondes                                              |
| MEMUSAGE                                                                                                        | eq, ne, gt, lt, ge, le | Mémoire utilisée, en Ko                                                  |
| USERNAME                                                                                                        | eq, ne                 | Nom d'utilisateur dans<br>[domaine\]utilisateur<br>est le format utilisé |
| MODULES                                                                                                         | eq, ne                 | Nom de DLL                                                               |
| SERVICES                                                                                                        | eq, ne                 | Nom de service                                                           |
| WINDOWTITLE                                                                                                     | eq, ne                 | Titre de la fenêtre                                                      |
| NOTE                                                                                                            |                        |                                                                          |
| ----                                                                                                            |                        |                                                                          |
| 1) Le caractère générique '*' pour le commutateur /IM n'est accepté que si un filtre est appliqué.              |                        |                                                                          |
| 2) L'arrêt d'un processus distant sera toujours forcé (/F).                                                     |                        |                                                                          |
| 3) Les filtres "WINDOWTITLE" et "STATUS" ne sont pas pris en compte lorsque un ordinateur distant est spécifié. |                        |                                                                          |
| Exemples :                                                                                                      |                        |                                                                          |
| TASKKILL /IM notepad.exe                                                                                        |                        |                                                                          |
| TASKKILL /PID 1230 /PID 1241 /PID 1253 /T                                                                       |                        |                                                                          |
| TASKKILL /F /IM cmd.exe /T                                                                                      |                        |                                                                          |
| TASKKILL /F /FI "PID ge 1000" /FI "WINDOWTITLE ne sans*"                                                        |                        |                                                                          |
| TASKKILL /F /FI "USERNAME eq AUTORITE NT\SYSTEM" /IM notepad.exe                                                |                        |                                                                          |
| TASKKILL /S système /U domaine\utilisateur /FI "USERNAME ne NT*" /IM *                                          |                        |                                                                          |
| TASKKILL /S système /U utilisateur /P mot_de_passe /FI "IMAGENAME eq note*"                                     |                        |                                                                          |

- **Fonction** : Termine un processus (PID nécessaire).
- **Exemple** :  
`taskkill /PID 1234 /F`

### 13. IPCONFIG

- **Aide** : `ipconfig /?`

```
D:\>ipconfig /?

UTILISATION :
 ipconfig [/allcompartments] [/? | /all |
 /renew [carte] | /release [carte] |
 /renew6 [carte] | /release6 [carte] |
 /flushdns | /displaydns | /registerdns |
 /showclassid carte |
 /setclassid carte [ID_classe] |
 /showclassid6 carte |
 /setclassid6 carte [ID_classe]]

où
 carte Nom de connexion
 (caractères génériques * et ? autorisés, voir les
 exemples)

Options :
 /? Affiche ce message d'aide
 /all Affiche toutes les informations de configuration.
 /release Libère l'adresse IPv4 pour la carte spécifiée.
 /release6 Libère l'adresse IPv6 pour la carte spécifiée.
 /renew Renouvelle l'adresse IPv4 pour la carte spécifiée.
 /renew6 Renouvelle l'adresse IPv6 pour la carte spécifiée.
 /flushdns Purge le cache de résolution DNS.
 /registerdns Actualise tous les baux DHCP et réenregistre les noms
 DNS
 /displaydns Affiche le contenu du cache de résolution DNS.
 /showclassid Affiche tous les ID de classe DHCP autorisés pour la
```

- **Fonction** : Donne la configuration réseau (IP, passerelle, etc.).

**Exemple** :  
`ipconfig`

```
D:\>ipconfig

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet :

 Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
 Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::f5bb:acab:fd7d:23f7%6
 Adresse IPv4. : 172.30.222.122
 Masque de sous-réseau. : 255.255.0.0
 Passerelle par défaut. : 172.30.255.254
```

#### 14. PING

- **Aide** : `ping /?`

```
D:\>ipconfig

Configuration IP de Windows

Carte Ethernet Ethernet :

 Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
 Adresse IPv6 de liaison locale. . . . : fe80::f5bb:acab:fd7d:23f7%6
 Adresse IPv4. : 172.30.222.122
 Masque de sous-réseau. : 255.255.0.0
 Passerelle par défaut. : 172.30.255.254

D:\>ping /?

Utilisation : ping [-t] [-a] [-n count] [-l size] [-f] [-i TTL] [-v TOS]
 [-r count] [-s count] [[-j host-list] | [-k host-list]]
 [-w timeout] [-R] [-S srcaddr] [-c compartment] [-p]
 [-4] [-6] nom_cible

Options :
 -t Effectue un test ping sur l'hôte spécifié jusqu'à son arrêt.
 Pour afficher les statistiques et continuer,
 appuyez sur Ctrl+Attn.
 Pour arrêter, appuyez sur Ctrl+C.
 -a Résout les adresses en noms d'hôtes.
 -n count Nombre de demandes d'écho à envoyer.
 -l size Taille du tampon d'envoi.
 -f Active l'indicateur Ne pas fragmenter dans le paquet (IPv4
```

- **Fonction** : Vérifie la connectivité réseau.

**Exemple** :

`ping`

```
D:\>ping 172.30.222.116

Envoi d'une requête 'Ping' 172.30.222.116 avec 32 octets de données :
Réponse de 172.30.222.116 : octets=32 temps=87 ms TTL=64
Réponse de 172.30.222.116 : octets=32 temps=116 ms TTL=64
Réponse de 172.30.222.116 : octets=32 temps=24 ms TTL=64
Réponse de 172.30.222.116 : octets=32 temps=7 ms TTL=64

Statistiques Ping pour 172.30.222.116:
 Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%),
Durée approximative des boucles en millisecondes :
 Minimum = 7ms, Maximum = 116ms, Moyenne = 58ms
```

## 15. DRIVERQUERY

- **Aide :** `driverquery /?`

```
D:\>driverquery /?

DRIVERQUERY [/S système [/U nom_utilisateur [/P [mot_passe]]]]
 [/FO format] [/NH] [/SI] [/V]
Description :
 Permet à un administrateur d'afficher la liste des pilotes
 de périphériques installés.

Liste de paramètres :
 /S système Spécifie le système distant auquel se connecter.

 /U [domaine\]utili. Spécifie le contexte utilisateur dans
 lequel la commande doit être
 exécutée.

 /P [mot_passe] Spécifie le mot de passe pour
 le contexte utilisateur donné.

 /FO format Spécifie le type de sortie à afficher.
 Les valeurs autorisées avec le
 commutateur sont "TABLE", "LIST" et "CSV".

 /NH Spécifie que l'"en-tête de colonne"
 ne doit pas être affichée. Valide pour
 les formats "TABLE" et "CSV" uniquement.

 /SI Affiche des informations sur les pilotes signés.
```

- **Fonction :** Liste les pilotes installés.
- **Exemple :**  
`driverquery`

```
D:\>driverquery
```

| Nom du module | Nom complet            | Type de pilote | Link       | Date     |
|---------------|------------------------|----------------|------------|----------|
| 1394ohci      | Contrôleur d'hôte comp | Kernel         |            |          |
| 3ware         | 3ware                  | Kernel         | 19/05/2015 | 00:28:03 |
| ACPI          | Pilote ACPI Microsoft  | Kernel         |            |          |
| AcpiDev       | Pilote d'appareils ACP | Kernel         |            |          |
| acpiex        | Microsoft ACPIEx Drive | Kernel         |            |          |
| acpipagr      | Pilote d'agrégation de | Kernel         |            |          |
| AcpiPmi       | Jauge d'alimentation A | Kernel         |            |          |
| acpitime      | Pilote d'alarme de sor | Kernel         |            |          |
| ADP80XX       | ADP80XX                | Kernel         | 09/04/2015 | 22:49:48 |
| AFD           | Pilote de fonction con | Kernel         |            |          |
| afunix        | afunix                 | Kernel         |            |          |
| ahcache       | Application Compatibil | Kernel         |            |          |
| AmdK8         | Pilote de processeur A | Kernel         |            |          |
| AmdPPM        | Pilote de processeur A | Kernel         |            |          |
| amdsata       | amdsata                | Kernel         | 14/05/2015 | 14:14:52 |

## 16. HOSTNAME

- **Aide** : `hostname /?`

```
D:\>hostname /?

Affiche le nom de l'hôte actuel.

hostname
```

- **Fonction** : Affiche le nom du PC.
- **Exemple** :  
`hostname`

```
D:\>hostname
DESKTOP-8MF88JN
```

## 17. SYSTEMINFO

- **Aide** : `systeminfo /?`

```
D:\>syteminfo /?
'syteminfo' n'est pas reconnu en tant que commande interne
ou externe, un programme exécutable ou un fichier de commandes.
```

- **Fonction** : Détaille la config système (Windows, CPU, RAM...).

- **Exemple :**  
`systeminfo`

```
D:\>systeminfo

Nom de l'hôte: DESKTOP-8MF88JN
Nom du système d'exploitation: Microsoft Windows 10 Entreprise LTSC
Version du système: 10.0.17763 N/A version 17763
Fabricant du système d'exploitation: Microsoft Corporation
Configuration du système d'exploitation: Station de travail autonome
Type de version du système d'exploitation: Multiprocessor Free
Propriétaire enregistré: ldv
Organisation enregistrée:
Identificateur de produit: 00425-00000-00002-AA247
Date d'installation originale: 29/08/2025, 12:11:03
Heure de démarrage du système: 24/09/2025, 17:03:31
Fabricant du système: LENOVO
Modèle du système: 11JAS1J200
Type du système: x64-based PC
Processeur(s): 1 processeur(s) installé(s).
 [01] : AMD64 Family 23 Model 24 Stepping 1 AuthenticAMD ~3400 MHz
Version du BIOS: LENOVO M3AKT3FA, 19/11/2021
Répertoire Windows: C:\Windows
Répertoire système: C:\Windows\system32
Périphérique d'amorçage: \Device\HarddiskVolume2
Option régionale du système: fr;Français (France)
Paramètres régionaux d'entrée: fr;Français (France)
Fuseau horaire: (UTC+01:00) Bruxelles, Copenhague, Madrid, Paris
```

## 18. VER

- **Aide :** `ver /?`

```
D:\>ver /?
Affiche la version de Windows.

VER
```

- **Fonction :** Affiche la version de Windows.
- **Exemple :**  
`ver`

```
D:\>ver

Microsoft Windows [version 10.0.17763.316]
```

## 19. GETMAC

- **Aide :** `getmac /?`

```
D:\>getmac /?

GETMAC [/S système [/U nom_utilisateur [/P [mot_de_passe]]]] [/FO format]
 [/NH] [/V]

Description :
 Cet outil permet à un administrateur d'afficher l'adresse
 MAC des cartes réseaux d'un ordinateur.

Liste de paramètres :
 /S système Spécifie le système distant auquel se connecter.

 /U [domaine\]utili. Spécifie le contexte utilisateur sous
 lequel la commande doit s'exécuter.

 /P [mot_de_passe] Spécifie le mot de passe pour le contexte
 utilisateur donné. Il est demandé s'il est omis.

 /FO format Spécifie le format dans lequel la sortie
 doit être affichée.
 Valeurs autorisées : "TABLE", "LIST", "CSV".

 /NH Spécifie que les en-têtes de colonnes ne
 doivent pas apparaître dans la sortie.
 N'est valide que pour les formats TABLE et CSV.

 /V Détaille l'affichage des résultats.
```

- **Fonction** : Donne l'adresse MAC des cartes réseau.
- **Exemple** :  
getmac /v

```
D:\>getmac

Adresse physique Nom du transport
=====
88-AE-DD-1C-1E-55 N/A
```

## 20. NETSTAT

- **Aide** : netstat /?

```
D:\>netstat /?

Affiche les statistiques de protocole et les connexions réseau TCP/IP actuelles

NETSTAT [-a] [-b] [-e] [-f] [-n] [-o] [-p proto] [-r] [-s] [-x] [-t] [interval]

-a Affiche toutes les connexions et tous les ports d'écoute.
-b Affiche l'exécutable impliqué dans la création de chaque
 connexion ou port d'écoute. Dans certains cas, des exécutables
 reconnus hébergent plusieurs composants indépendants, et la
 séquence des composants impliqués dans la création de la
 connexion ou du port d'écoute s'affiche alors. Dans ce cas, le
 nom de l'exécutable se trouve dans [] en bas, au-dessus du
 composant qu'il a appelé, et ainsi de suite jusqu'à ce que
 TCP/IP soit atteint. Notez que cette option peut être très
 longue et qu'elle est susceptible d'échouer si vous n'avez pas d'autorisations
 suffisantes.
-e Affiche des statistiques Ethernet. Cette option peut être
 combinée avec l'option -s.
-f Affiche les noms de domaine complets (FQDN) pour des adresses
 étrangères.
-n Affiche des adresses et numéros de ports en format numérique.
-o Affiche l'identificateur du processus propriétaire associé à
 chaque connexion.
-p proto Affiche les connexions pour le protocole spécifié par proto ;
 proto peut être l'une des valeurs suivantes : TCP, UDP, TCPv6 ou
 UDPv6. S'il est utilisé avec l'option -s pour afficher les
 statistiques par protocole, le protocole peut être l'une des
 valeurs suivantes : IP, IPv6, ICMP, ICMPv6, TCP, TCPv6, UDP ou
 UDPv6.
```

- **Fonction** : Montre les connexions réseau en cours et statistiques.
- **Exemple** :  
`netstat -ano`

```
D:\>netstat

Connexions actives

Proto Adresse locale Adresse distante État
TCP 172.30.222.122:50748 172.16.63.130:3128 ESTABLISHED
```

## Sous problème 2 Créer un tutoriel permettant de montrer toutes les utilisations de la commande doskey

La commande **doskey** est un outil intégré à Windows permettant de travailler plus efficacement dans l'invite de commandes (CMD).

Elle sert principalement à :

- Créer des raccourcis (alias) pour des commandes longues.
- Réutiliser l'historique des commandes tapées.
- Éditer plus facilement les lignes de commande.

C'est une commande utile pour gagner du temps et améliorer la productivité lors de l'utilisation du terminal.

la syntaxe générale est comme ceci:

`doskey [macrospec] [= texte] [/macrosize=taille] [/reinstall] [/listsize=taille] [/history] [/insert | /overstrike] [/exename=nom] [/macros:nom] [/command]`

on peut la trouver en tapant l'aide dans l'invite de commande l'aide nous expliquera tout ce que l'on peut faire avec cette commande

```
D:\>doskey /?
Édite des lignes de commande, mémorise des commandes Windows XP
et crée des macros.
DOSKEY [/REINSTALL] [/LISTSIZE=taille] [/MACROS[:ALL | :nom_d'exe]]
[/HISTORY] [/INSERT | /OVERSTRIKE] [/EXENAME=nom_d'exe]
[/MACROFILE=nom_de_fichier] [nom_de_macro=[texte]]

/REINSTALL Installe une nouvelle copie de Doskey.
/LISTSIZE=taille Définit la taille du tampon d'historique des
 commandes
/MACROS Affiche toutes les macros de Doskey.
/MACROS:ALL Affiche toutes les macros de Doskey de tous les
 exécutables qui en ont.
/MACROS:nom_d'exe Affiche toutes les macros de Doskey
 d'un exécutable.
/HISTORY Affiche toutes les commandes stockées dans
 la mémoire.
/INSERT Insertion dans l'ancien texte du nouveau
 texte entré.
/OVERSTRIKE Spécifie que le nouveau texte remplace l'ancien.
/EXENAME=nom_d'exe Spécifie l'exécutable.
/MACROFILE=nom_de_fic. Spécifie un fichier de macros à installer.
nom_de_macro Spécifie un nom pour une macro que vous créez.
texte Spécifie des commandes que vous voulez enregistrer.

Flèches HAUT/BAS rappellent les commandes ; ÉCHAP efface la ligne ;
F7 affiche l'historique ; ALT+F7 efface l'historique ;
F8 recherche dans l'historique ; F9 choisit une commande par son nombre ;
ALT+F10 efface les déf. de macros.

Les codes spéciaux suivants s'utilisent pour définir les macros Doskey :
$T Séparateur de commande. Autorise plusieurs commandes dans une macro.
$1-$9 Paramètres de batch. Comme %1-%9 dans les programmes de commandes.
$* Équivaut à tout ce qui suit le nom de macro sur la ligne de commande.
```

- Vous pouvez utiliser Doskey.exe pour modifier la ligne de commande actuelle, mais vous ne pouvez pas utiliser les options de ligne de commande à partir de l'invite de commandes d'un programme. Vous devez exécuter les options de ligne de commande doskey avant de démarrer un programme. Si vous utilisez Doskey.exe au sein d'un programme, les attributions de clés de ce programme sont prioritaires et certaines Doskey.exe clés de modification peuvent ne pas fonctionner.
- Avec Doskey.exe, vous pouvez conserver un historique des commandes pour chaque programme que vous démarrez ou répétez. Vous pouvez modifier les commandes précédentes à l'invite du programme et démarrer les macros doskey créées pour le programme. Si vous quittez et redémarrez un programme à partir de la même fenêtre d'invite de commandes, l'historique des commandes de la session précédente du programme est disponible.

- Pour rappeler une commande, vous pouvez utiliser l'une des clés suivantes après avoir démarré Doskey.exe:

| Key                 | Description                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>UP ARROW ↑</b>   | Rappelle la commande que vous avez utilisée avant celle affichée.                   |
| <b>DOWN ARROW ↓</b> | Rappelle la commande que vous avez utilisée après celle affichée.                   |
| <b>PAGE UP</b>      | Rappelle la première commande que vous avez utilisée dans la session active.        |
| <b>PAGE DOWN</b>    | Rappelle la commande la plus récente que vous avez utilisée dans la session active. |

Le tableau suivant répertorie les touches d'édition doskey et leurs fonctions

| Touche ou combinaison de touches | Description                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>LEFT ARROW</b>                | Déplace le point d'insertion vers le retour d'un caractère.                                                                                                                                           |
| <b>RIGHT ARROW</b>               | Déplace le point d'insertion vers l'avant un caractère.                                                                                                                                               |
| <b>CTRL+LEFT ARROW</b>           | Déplace le point d'insertion vers le retour d'un mot.                                                                                                                                                 |
| <b>CTRL+RIGHT ARROW</b>          | Déplace le point d'insertion vers l'avant un mot.                                                                                                                                                     |
| <b>HOME</b>                      | Déplace le point d'insertion au début de la ligne.                                                                                                                                                    |
| <b>END</b>                       | Déplace le point d'insertion à la fin de la ligne.                                                                                                                                                    |
| <b>ESC</b>                       | Efface la commande de l'affichage.                                                                                                                                                                    |
| <b>F1</b>                        | Copie un caractère d'une colonne dans le modèle dans la même colonne dans la fenêtre d'invite de commandes. (Le modèle est une mémoire tampon qui contient la dernière commande que vous avez tapée.) |

|               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>F2</b>     | <b>Recherche dans le modèle la touche suivante que vous tapez après avoir appuyé sur F2. Doskey.exe insère le texte du modèle jusqu'à, mais pas inclus, le caractère que vous spécifiez.</b>                                                                                                                                                                           |
| <b>F3</b>     | <b>Copie le reste du modèle dans la ligne de commande. Doskey.exe commence à copier des caractères à partir de la position du modèle qui correspond à la position indiquée par le point d'insertion sur la ligne de commande.</b>                                                                                                                                      |
| <b>F4</b>     | <b>Supprime tous les caractères de la position actuelle du point d'insertion jusqu'à l'occurrence suivante du caractère que vous tapez après avoir appuyé sur F4.</b>                                                                                                                                                                                                  |
| <b>F5</b>     | <b>Copie le modèle dans la ligne de commande actuelle.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>F6</b>     | <b>Place un caractère de fin de fichier (Ctrl+Z) à la position actuelle du point d'insertion.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>F7</b>     | <b>Affiche (dans une boîte de dialogue) toutes les commandes de ce programme stockées en mémoire. Utilisez la touche Flèche haut et flèche bas pour sélectionner la commande souhaitée, puis appuyez sur Entrée pour exécuter la commande. Vous pouvez également noter le nombre séquentiel devant la commande et utiliser ce nombre conjointement avec la clé F9.</b> |
| <b>ALT+F7</b> | <b>Supprime toutes les commandes stockées en mémoire pour la mémoire tampon d'historique actuelle.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>F8</b>     | <b>Affiche toutes les commandes de la mémoire tampon d'historique qui commencent par les caractères de la commande active.</b>                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>F9</b>     | <b>Vous invite à entrer un numéro de commande de mémoire tampon d'historique, puis affiche la commande associée au nombre que vous spécifiez. Appuyez sur Entrée pour exécuter la commande. Pour afficher tous les nombres et leurs commandes associées, appuyez sur F7.</b>                                                                                           |

|                |                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------|
| <b>ALT+F10</b> | <b>Supprime toutes les définitions de macro.</b> |
|----------------|--------------------------------------------------|

- Si vous appuyez sur la touche INSERT, vous pouvez taper du texte sur la ligne de commande doskey au milieu du texte existant sans remplacer le texte. Cependant, une fois que vous avez appuyé sur ENTER, Doskey.exe ramène votre clavier en mode Remplacer . Vous devez appuyer à nouveau sur INSERT pour revenir au mode Insertion .
- Le point d'insertion change de forme lorsque vous utilisez la touche INSERT pour passer d'un mode à l'autre.
- Si vous souhaitez personnaliser le fonctionnement d'Doskey.exe avec un programme et créer des macros doskey pour ce programme, vous pouvez créer un programme batch qui modifie Doskey.exe et démarre le programme.
- Vous pouvez utiliser Doskey.exe pour créer des macros qui exécutent une ou plusieurs commandes. Le tableau suivant répertorie les caractères spéciaux que vous pouvez utiliser pour contrôler les opérations de commande lorsque vous définissez une macro.

| <b>Character</b>        | <b>Description</b>                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>\$G ou \$g</b>       | <b>Redirects output. Utilisez l'un de ces caractères spéciaux pour envoyer la sortie à un appareil ou un fichier au lieu de l'écran. Ce caractère équivaut au symbole de redirection pour la sortie (&gt;).</b>                                                                      |
| <b>\$G\$G ou \$g\$g</b> | <b>Ajoute la sortie à la fin d'un fichier. Utilisez l'un de ces deux caractères pour ajouter la sortie à un fichier existant au lieu de remplacer les données dans le fichier. Ces deux caractères sont équivalents au symbole de redirection d'ajout pour la sortie (&gt;&gt;).</b> |
| <b>\$L ou \$l</b>       | <b>Redirects input. Utilisez l'un de ces caractères spéciaux pour lire l'entrée à partir d'un appareil ou d'un fichier au lieu du clavier. Ce caractère équivaut au symbole de redirection pour l'entrée (&lt;).</b>                                                                 |
| <b>\$B ou \$b</b>       | <b>Envoie la sortie de macro à une commande. Ces caractères spéciaux sont équivalents à l'utilisation du canal ( et *.</b>                                                                                                                                                           |
| <b>\$T ou \$t</b>       | <b>Separates commands. Utilisez l'un de ces caractères spéciaux pour séparer</b>                                                                                                                                                                                                     |

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | les commandes lorsque vous créez des macros ou tapez des commandes sur la ligne de commande doskey . Ces caractères spéciaux sont équivalents à l'utilisation de l'ampersand (&) sur une ligne de commande.                                                                                                                                                                                                |
| <b>\$\$</b>      | Spécifie le caractère de signe dollar (\$).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>\$1 à \$9</b> | Représentez les informations de ligne de commande que vous souhaitez spécifier lors de l'exécution de la macro. Les caractères \$1 spéciaux sont \$9 des paramètres de lot qui vous permettent d'utiliser différentes données sur la ligne de commande chaque fois que vous exécutez la macro. Le \$1 caractère d'une commande doskey est similaire au caractère d'un %1 programme de traitement par lots. |
| <b>\$*</b>       | Représente toutes les informations de ligne de commande que vous souhaitez spécifier lorsque vous tapez le nom de la macro. Le caractère \$* spécial est un paramètre remplaçable semblable aux paramètres \$1 de lot par le biais \$9d'une différence importante : tout ce que vous tapez sur la ligne de commande après le nom de la macro est remplacé par celui \$* de la macro dans la macro.         |

- Pour exécuter une macro, tapez le nom de la macro à l'invite de commandes, en commençant à la première position. Si la macro a été définie avec ou avec \$\* l'un des paramètres \$1\$9de traitement par lots, utilisez un espace pour séparer les paramètres. Vous ne pouvez pas exécuter une macro doskey à partir d'un programme batch.
- Si vous utilisez toujours une commande particulière avec des options de ligne de commande spécifiques, vous pouvez créer une macro portant le même nom que la commande. Pour spécifier si vous souhaitez exécuter la macro ou la commande, suivez ces instructions :
  - Pour exécuter la macro, tapez le nom de la macro à l'invite de commandes. N'ajoutez pas d'espace avant le nom de la macro.
  - Pour exécuter la commande, insérez un ou plusieurs espaces à l'invite de commandes, puis tapez le nom de la commande.

## conclusion

Au travers de ce travail, j'ai pu découvrir et approfondir l'utilisation de plusieurs commandes essentielles de l'invite de commandes Windows, notamment la commande DOSKEY qui permet de créer des raccourcis et d'automatiser certaines tâches. Ce tutoriel m'a permis de mieux comprendre comment personnaliser et optimiser mon environnement de travail en ligne de commande.

La réalisation de ce compte rendu m'a également aidé à développer des compétences pratiques :

- la maîtrise de commandes systèmes,
- la création et la gestion de macros,
- l'utilisation d'outils pour améliorer la productivité,
- et l'organisation d'un tutoriel clair et structuré.

Ces notions sont directement utiles dans le cadre du BTS SIO, aussi bien en SISR qu'en SLAM.

En conclusion, ce travail constitue une base solide pour mes futurs apprentissages et me servira dans mes prochains projets, où l'efficacité et la rigueur dans l'utilisation des outils systèmes sont essentielles.

## Carte mental

